大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上海交通大学 2019学年第一学期
《高等数学A》期末考试题B卷及答案解析

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 当$x\to 0$时，$f(x)=\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t$是$x$的$k$阶无穷小，则$k=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解：

变形后，洛必达与等价无穷小或者泰勒干它：

$$f(x)=\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t=\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^k}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{kx^{k-1}}=1$$

从而$k-1=2\Rightarrow k=3$

从而该题选C

2. 设f连续，且$f(x)=\ln x-x\int_1^{\mathrm{e}}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$，则$f(x)$的表达式为（　　）.

A. $f(x)=\ln x-\frac{x}{2\mathrm{e}}$　　B. $f(x)=\ln x+\frac{x}{2\mathrm{e}}$

C. $f(x)=\ln x-2\mathrm{e}x$　　D. $f(x)=\ln x+2\mathrm{e}x$

解：

记$A=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$，等式两边同时除以$x$并于$[1,\mathrm{e}]$上作定积分得：

$$A=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x-A\Rightarrow A=\frac{1}{2\mathrm{e}}$$

从而该题选A

3. 设O为坐标原点，$A(5,2,0)$, $B(2,5,0)$, $C(1,2,4)$是空间中三点，则四面体$O-ABC$底面$\triangle ABC$上的高等于（　　）.

A. $\begin{cases}-7x-5y-z=3\\ x+y-2z=3\end{cases}$　　B. $\begin{cases}-7x+5y-z=3\\ x+y-2z=3\end{cases}$

C. $\begin{cases}-7x+5y+z=3\\ x+y-2z=3\end{cases}$　　D. $\begin{cases}7x+5y-z=3\\ x+y-2z=3\end{cases}$

解：

底面法向量$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(12,12,12)$，从而平面方程为：$x+y+z=7$

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

原点到其的距离为：$\mathrm{d}=\dfrac{7}{\sqrt{3}}=\dfrac{7\sqrt{3}}{3}$

从而该题选 B

4. 下列广义积分中，发散的是（　　）.

A. $\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$

C. $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-1}^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x\cos x}$

解：

逐一计算即可：

A. $\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-x\big|_0^1=-1$

B. $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=-\dfrac{1}{\ln x}\Big|_2^{+\infty}=\dfrac{1}{\ln 2}$

C. $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{-x}\big|_0^{+\infty}=1$

D.根据比较审敛法，发散（高数不做要求）

从而该题选 D

5. 设 $f(t)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{t}, & t\neq 0\\ 0, & t=0\end{cases}$，$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）.

A. 不连续　　B. 连续但不可导　　C. 可导且 $F'(0)\neq 0$　　D. 可导且 $F'(0)=0$

解：

利用导数定义易得：

$$F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\sin\frac{1}{t}\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x t^2\mathrm{d}\cos\frac{1}{t}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cos\frac{1}{x}-2\int_0^x t\cos\frac{1}{t}\mathrm{d}t}{x}=0$$

从而该题选 D

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 曲线 $y^2-2y+2x-2=0$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程为_____.

解：

模板，等式两边同时求导得：

$2yy'-2y'+2=0\Rightarrow y'(1)=-1$

从而得到切线方程：$y=-(x-1)+2=-x+3$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7. $f(x)=|2x^3-9x^2+8|$ 在区间 $[0,2]$ 上的最小值为_____，最大值为_____.

解：

（高中题）直接给出结果：$f(x)_{\min}=0, f(x)_{\max}=10$

8. 直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$ 在 xOy 面上的投影直线方程为_____.

解：

直线的参数方程组为：

$$\begin{cases} x=1+2t \\ y=t \\ z=-1-t \end{cases}$$

取 $z=0$ 并消去 t 得到：$\begin{cases} x=1+2y \\ z=0 \end{cases}$

9. 微分方程 $y'=\dfrac{y}{2y\ln y+x}$ 的通解为_____.

解：

视为关于 x 的微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x}{y}+2\ln y$$

这是典型的一阶线性微分方程，直接利用公式即可求解，直接给出结果：

$$x=y\ln^2 y+Cy$$

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{n+1}+\dfrac{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sqrt{1+\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)=$_____.

解：

利用夹逼定理即可求解：

$$\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sqrt{1+\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}<\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i}{n}}}{n}\to\int_0^1\sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{2\left(2\sqrt{2}-1\right)}{3}$$

$$\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sqrt{1+\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}>\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i}{n}}}{n+\frac{1}{n}}=\frac{n}{n+\frac{1}{n}}\cdot\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i}{n}}}{n}\to\int_0^1\sqrt{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{2\left(2\sqrt{2}-1\right)}{3}$$

从而原极限为 $\dfrac{2\left(2\sqrt{2}-1\right)}{3}$

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算下列积分（每小题 8 分，共 24 分）

11. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin^2 x+9\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

解：

利用 $t=\tan x$ 即可：

$$\int \frac{1}{\sin^2 x+9\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}\tan x}{\tan^2 x+9}=\frac{1}{3}\arctan\frac{\tan x}{3}+C$$

12. 计算积分 $\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$.

解：

三角换元即可：

$$\begin{aligned}\int_0^2 (2x+1)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x&=\int_0^2 (2x+1)\sqrt{x(2-x)}\,\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x=2\sin^2 t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(4\sin^2 t+1)\cdot 2\sin t\cos t\cdot 4\sin t\cos t\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}32\sin^4(1-\sin^2 t)\,\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}8\sin^2 t(1-\sin^2 t)\,\mathrm{d}t\\&=32\cdot\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)+8\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)\\&=\frac{3\pi}{2}\end{aligned}$$

13. 计算积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t$.

解：

利用分部积分求解：

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}\sqrt{x}=-2\int_0^1 \sqrt{x}\cdot\frac{\ln(x+1)}{x}\mathrm{d}x\\&=-2\int_0^1\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x\\&=-4\int_0^1\ln(x^2+1)\mathrm{d}x\\&=8-2\pi-4\ln 2\end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned}\int\ln(x^2+1)\mathrm{d}x&=x\ln(x^2+1)-\int\frac{2x^2}{x^2+1}\mathrm{d}x\\&=x\ln(x^2+1)-2\int\mathrm{d}x+\int\frac{2}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=x\ln(x^2+1)-2x+\arctan x+C\end{aligned}$$

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四、计算下列积分（每小题 8 分，共 16 分）

14. 求微分方程$y''+2y'-3y=2\mathrm{e}^{x}\cos^{2}x$的通解.

解：

特征方程：

$\lambda^{2}+2\lambda-3=0\Rightarrow\lambda_{1}=-3,\lambda_{2}=1$

右侧$2\mathrm{e}^{x}\cos^{2}x=\mathrm{e}^{x}(1+\cos 2x)$，设特解为：

$y^{*}=\mathrm{e}^{x}(Ax+B)+\mathrm{e}^{x}(C\cos 2x+D\sin 2x)$

代入原方程解得：

$y^{*}=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{80}(20x-5+8\sin 2x-4\cos 2x)$

从而通解为：

$y=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{80}(20x-5+8\sin 2x-4\cos 2x)+C_{1}\mathrm{e}^{-3x}+C_{2}\mathrm{e}^{x}$

15. 设$y=x$是方程$(1-x^{2})y''+p(x)y'+y=0$的解，其中$x\in(-1,1)$.

（1）求函数$p(x)$的表达式；

（2）求原方程满足初始条件$y(0)=1$，$y'(0)=2$的特解.

解：

（1）代入$y=x$即可求得：$p(x)=-x$

（2）利用刘维尔公式易得：

$y_{2}=x\displaystyle\int\frac{1}{x^{2}}\mathrm{e}^{\int\frac{x}{1-x^{2}}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^{2}}$

从而通解为：$y=C_{1}x+C_{2}\sqrt{1-x^{2}}$

代入初值条件解得：$y=2x+\sqrt{1-x^{2}}$

五、应用题（每题 10 分，共 20 分）

16. 在抛物线C：$y=-x^{2}+1$ $(0<x<1)$上求一点 P，使得C在P点的切线与两坐标轴及C所围成的图形绕x轴旋转所得旋转体的体积最小，并求此最小体积.

解：

设$P(x_{0},1-x_{0}^{2})$，易得切线方程：$y=-2x_{0}x+1+x_{0}^{2}$

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

其与x轴的交点为：$\left(\frac{1}{2}\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right),0\right)$

所求目标体积为：

$$V(x_0)=\pi\int_0^{\frac{1}{2}\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right)}(-2x_0x+1+x_0^2)^2\mathrm{d}x-\pi\int_0^1(1-x^2)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi(1+x_0^2)^3}{6x_0}-\frac{8\pi}{15}$$

$$=\frac{\pi\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+x_0^2\right)^3}{6x_0}-\frac{8\pi}{15}$$

$$\geqslant\frac{\pi\cdot\left(6\sqrt[6]{\frac{x_0^2}{5^5}}\right)^3}{6x_0}-\frac{8\pi}{15}$$

$$=\frac{36\pi}{25\sqrt{5}}-\frac{8\pi}{15}$$

当且仅当$x_0^2=\frac{1}{5}\Rightarrow x_0=\frac{1}{\sqrt{5}}$时取等号，从而$P\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{4}{5}\right)$，最小体积为：$\frac{36\pi}{25\sqrt{5}}-\frac{8\pi}{15}$

17. 已知点$A(0,2,-4)$，$B(-1,0,-2)$，在直线$\frac{x+1}{1}=\frac{y-7}{-2}=\frac{z}{1}$上求一点$C$，使得$\triangle ABC$的面积最小，并求此最小面积.

解：

设$C(-1+t,7-2t,t)$只需要考虑C到直线AB上的最小距离，易得直线AB方程为：

$$\frac{x}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+4}{-2}$$

C到直线AB的距离为：

$$\mathrm{d}=\frac{\left|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{AC}\right|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{\sqrt{29t^2-60t+369}}{3}$$

易得$t=\frac{30}{29}$时取得最小值，此时$C\left(\frac{1}{29},\frac{143}{29},\frac{30}{29}\right)$，$\mathrm{d}=\frac{33}{\sqrt{29}}$

从而求得最小面积为：

$$S_{\max}=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot\mathrm{d}_{\min}=\frac{99}{2\sqrt{29}}$$

六、证明题（本题共 8 分）

18. 设n是正整数，$F_n(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t$，

$A_n=F_n(n)=\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t$，$B_n=\int_0^n\frac{t^n}{n!}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$，证明：

（1）当$n\geqslant2$时，$A_n\geqslant\max\{A_{n-1}+B_n,n-nB_n\}$；

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（2）方程$F_n(x)=\frac{n}{2}$在开区间$\left(\frac{n}{2},n\right)$内存在唯一实根.

解：

先做第二问，毕竟是首届大学生数学竞赛非数类决赛题第六题

（2）显然，$F_n(x)$在$\left(\frac{n}{2},n\right)$内单调递增，则只需要证明：$F_n\left(\frac{n}{2}\right)<\frac{n}{2},F_n(n)>\frac{n}{2}$即可

记$\varphi_n(x)=\frac{x^n}{n!}$，则$F_n(x)=\int_0^x\sum_{n=0}^n \mathrm{e}^{-t}\varphi_n(t)\mathrm{d}t$

利用数学归纳法易得：

$$\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\varphi_n(t)\mathrm{d}t=1-\mathrm{e}^{-x}\sum_{n=0}^n\frac{x^n}{n!}$$

从而：

$$F_n(x)=\sum_{k=0}^n\left(1-\mathrm{e}^{-x}\sum_{i=0}^k\frac{x^i}{i!}\right)=n+1-\mathrm{e}^{-x}\left[(n+1)\cdot 1+n\cdot\frac{x}{1!}+\cdots+1\cdot\frac{x^n}{n!}\right]$$

首先，根据泰勒公式知道：

$$\mathrm{e}^x>\sum_{i=0}^n\varphi_i(x)$$

从而：

$$F_n\left(\frac{n}{2}\right)<\int_0^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}t=\frac{n}{2}$$

对于$F_n(n)$，我们发现：

$$F_n(n)=n+1-\mathrm{e}^{-n}\left[(n+1)\cdot 1+n\cdot\frac{n}{1!}+\cdots+1\cdot\frac{n^n}{n!}\right]$$

的中括号里是排序不等式的倒序和，构造序列：

$$1\leqslant 2\leqslant\cdots\leqslant n\leqslant n+1$$

$$1\leqslant\frac{n}{1!}\leqslant\frac{n^2}{2!}\leqslant\cdots\leqslant\frac{n^n}{n!}$$

根据排序不等式有：

$$(n+1)\cdot 1+n\cdot\frac{n}{1!}+\cdots+1\cdot\frac{n^n}{n!}<\frac{\sum_{n=0}^n(n+1)\cdot\sum_{n=0}^n\frac{n^n}{n!}}{n+1}$$

其中不等式右边是某$n+1$种排序和的平均值

对右边进行整理得到：

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\frac{\sum_{n=0}^{n}(n+1)\cdot\sum_{n=0}^{n}\frac{n^n}{n!}}{n+1}=\frac{n+2}{2}\cdot\sum_{n=0}^{n}\frac{n^n}{n!}<\frac{n+2}{2}\mathrm{e}^n$$

从而：

$$F_n(n)>n+1-\mathrm{e}^{-n}\cdot\frac{n+2}{2}\mathrm{e}^n=\frac{n}{2}$$

综上，命题得证

（1）只需要证明：

$$\begin{cases}A_n\geqslant A_{n-1}+B_n\\A_n\geqslant n-nB_n\end{cases}$$

先证明$A_n\geqslant A_{n-1}+B_n$：

$$A_n-A_{n-1}=\int_{n-1}^{n}\mathrm{e}^{-t}\left[1+\frac{t}{1!}+\cdots+\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right]\mathrm{d}t+\int_0^n\frac{t^n}{n!}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t>B_n$$

再证明：$A_n\geqslant n-nB_n$，利用带拉格朗日余项的泰勒公式知道：

$$\mathrm{e}^x=1+\frac{x}{1!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$1+\frac{t}{1!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}=\mathrm{e}^t-\frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+1)!}t^{n+1}>\mathrm{e}^t-\frac{1}{(n+1)!}t^{n+1}$$

从而：

$$A_n>\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\left(\mathrm{e}^t-\frac{1}{(n+1)!}t^{n+1}\right)\mathrm{d}t=n-\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\frac{t^n}{n!}\cdot\frac{t}{n+1}\mathrm{d}t\geqslant n-n\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\frac{t^n}{n!}\mathrm{d}t=n-nB_n$$

从而命题得证

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】